

Thuyết minh chương trình dự đoán điểm cuối kỳ

Link GitHub: https://github.com/your-username/Final_score_prediction

1. Mục tiêu và dữ liệu

Bài toán cần dự đoán điểm cuối kỳ của sinh viên dựa trên điểm giữa kỳ của cùng một môn học. Dataset dùng trong chương trình là file TRAIN2.xlsx, gồm 515 dòng dữ liệu với hai cột: midterm là điểm giữa kỳ và final là điểm cuối kỳ.

Số mẫu	515
Số mẫu huấn luyện	412
Số mẫu kiểm tra	103
Điểm giữa kỳ nhỏ nhất/lớn nhất	0.03 / 9.96
Điểm cuối kỳ nhỏ nhất/lớn nhất	2.03 / 9.97

2. Phương pháp dự báo

Vì dữ liệu chỉ có một biến đầu vào là điểm giữa kỳ, mô hình được chọn là hồi quy tuyến tính một biến, nhưng được cài đặt bằng TensorFlow dưới dạng computational graph. Graph gồm lớp Normalization để chuẩn hóa điểm giữa kỳ và lớp Dense(1) để tính đầu ra tuyến tính. TensorFlow thực hiện forward pass, tính MSE loss, tự động lấy gradient bằng autodiff và cập nhật tham số bằng SGD.

Công thức forward của computational graph:

Đầu vào x được chuẩn hóa thành $z = (x - \text{mean}(x)) / \text{std}(x)$. Mô hình trong graph là $\hat{y} = b + wz$. Loss trên một batch là $L = \text{mean}((\hat{y} - y)^2)$.

Về mặt toán học, lan truyền ngược tương đương với đạo hàm: $dL/dw = 2/n \sum (\hat{y}_i - y_i)z_i$ và $dL/db = 2/n \sum (\hat{y}_i - y_i)$. Trong code, TensorFlow GradientTape/autodiff thực hiện phần tính gradient này bên trong quá trình `model.fit()`. Cập nhật tham số do SGD thực hiện: $w = w - \alpha dL/dw$, $b = b - \alpha dL/db$.

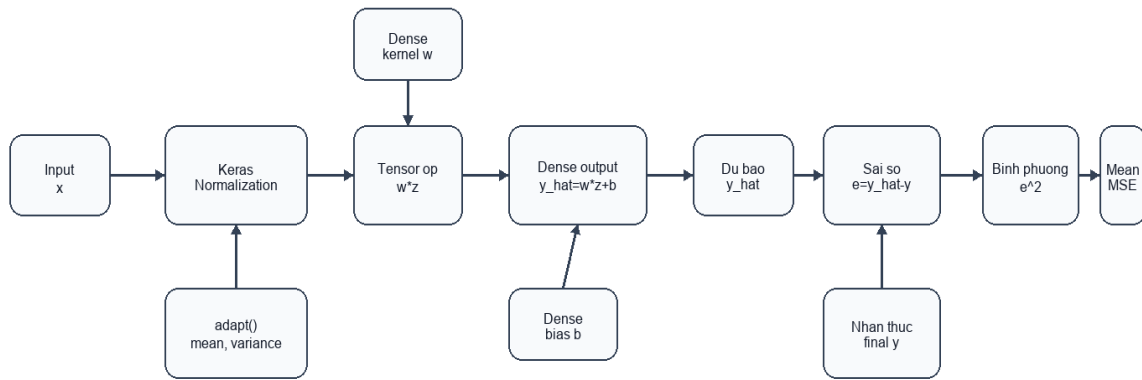
Mô hình dự báo thu được:

Dạng graph đã chuẩn hóa: $z = (x - 5.1301) / 2.8774$; $\hat{y} = 6.1061 + 2.3020z$

$\hat{y} = 2.0020 + 0.8000x$

Trong chương trình, điểm dự báo được giới hạn trong miền hợp lệ từ 0 đến 10: `final_pred = min(10, max(0, 2.0020 + 0.8000 * midterm))`.

TensorFlow computational graph cho hồi quy tuyến tính



TensorFlow tự động tính gradient bằng autodiff và cập nhật tham số bằng SGD optimizer

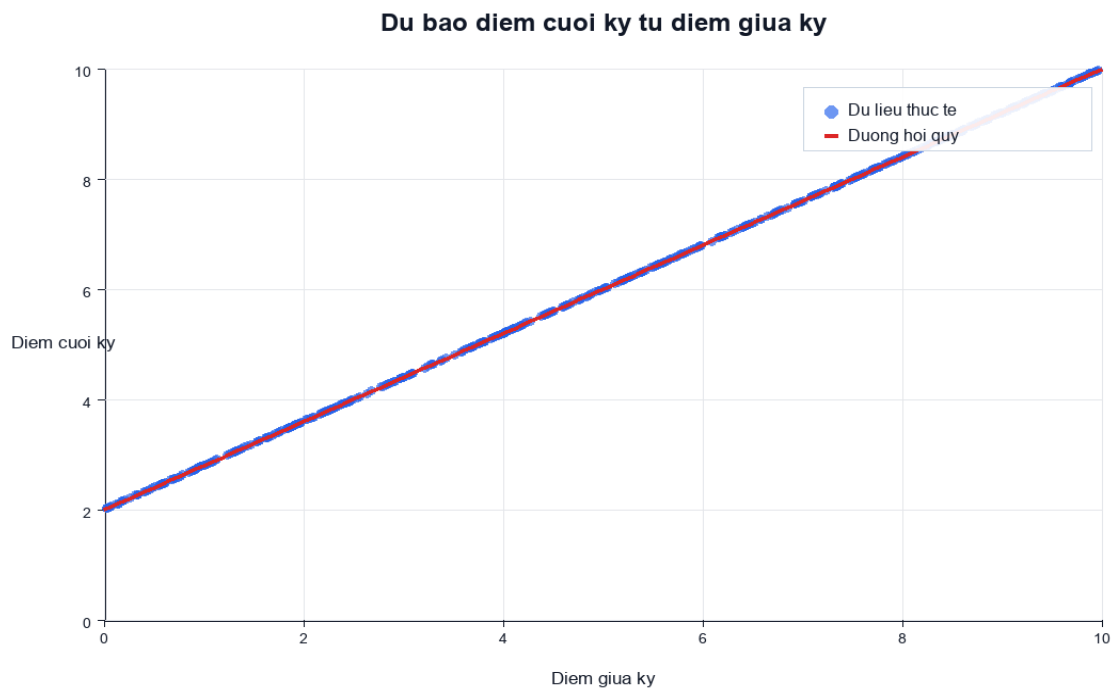
3. Kết quả thực nghiệm

MAE	0.0023
MSE	0.0000
RMSE	0.0027
R ²	1.0000

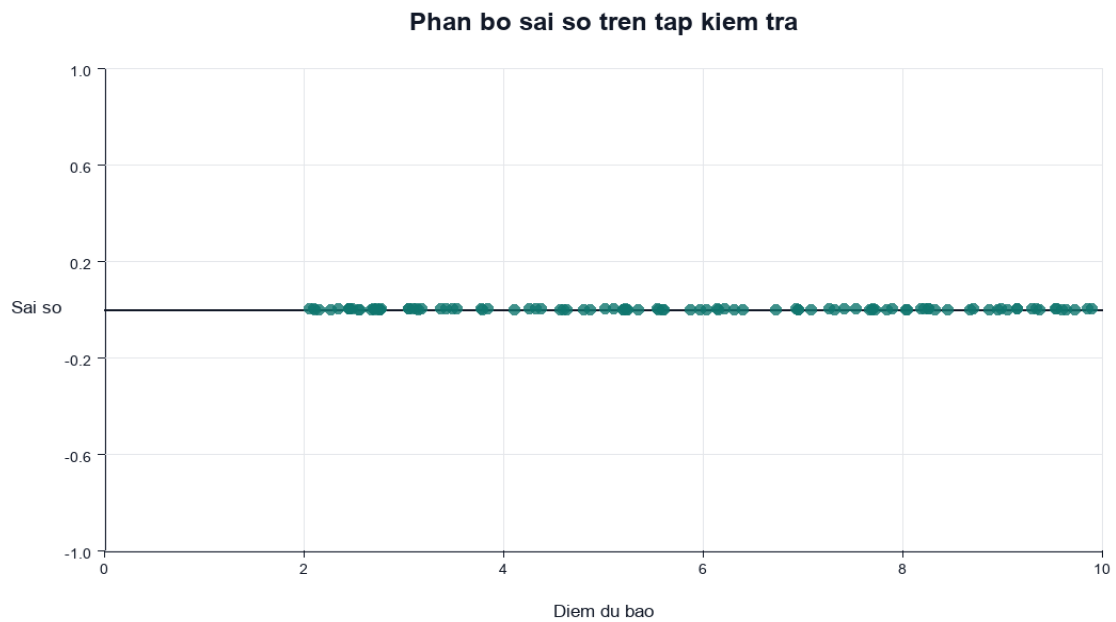
MAE cho biết sai số tuyệt đối trung bình theo thang điểm. RMSE phạt mạnh hơn các dự đoán sai nhiều. R² thể hiện tỷ lệ biến thiên của điểm cuối kỳ được mô hình giải thích bởi điểm giữa kỳ.

4. Đồ thị

Đồ thị phân tán và đường hồi quy:



Đồ thị sai số trên tập kiểm tra:



Đồ thị loss trong quá trình huấn luyện graph:



5. Cách chạy chương trình

Cài các thư viện trong requirements.txt rồi chạy lệnh: `python src/final_score_prediction.py --midterm`
7.5. Nếu không truyền `--midterm`, chương trình vẫn huấn luyện mô hình và sinh toàn bộ artifact trong thư mục outputs.

6. Kết luận

Mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp với yêu cầu bài tập vì minh bạch, dễ giải thích và tạo ra công thức dự báo trực tiếp. Khi có thêm dữ liệu như chuyên cần, bài tập hoặc số lần vắng, có thể mở rộng sang hồi quy đa biến để cải thiện độ chính xác.